

## Mécanique des fluides Midterm 2024-2025

**Calculatrice collège autorisée, Aucun document autorisé. Le barème est proposé à titre indicatif.**

### Exercice n°1 (6,5 points)

Certains aquariums proposent à leurs visiteurs d'observer les animaux marins au travers de hublots circulaires, voir figure ci-dessous. Le but de cet exercice est de calculer la force pressante exercée par l'eau sur le hublot. Le hublot a un rayon  $R = 1,00\text{ m}$  et son centre se trouve à une profondeur  $H = 5,00\text{ m}$  sous la surface. On considère un aquarium tropical contenant de l'eau à la température de  $25,0^\circ\text{C}$  et de salinité  $S = 30,0\text{ g/L}$ . L'axe  $(Oz)$  est vertical ascendant et son origine est prise au centre du hublot. Les points à la périphérie de l'aquarium sont repérés par l'angle  $\alpha$  défini sur la figure suivante.

**1.**

En utilisant la relation fondamentale de l'hydrostatique, exprimer la pression dans l'eau en fonction de  $z$ , de la pression atmosphérique  $P_0$ , et des autres paramètres du système.

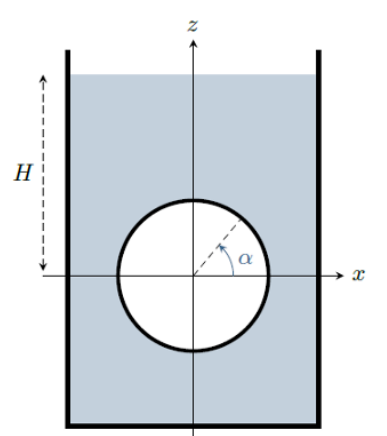


Figure 1: Observation window in the aquarium and its schematic.

2.

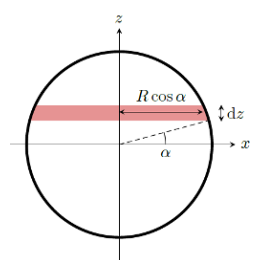
**Question de cours (indépendante) :** Rappeler l'expression de la poussée d'Archimède exercée par un fluide de masse volumique  $\rho_{\text{fluide}}$  sur un système de volume  $V$  totalement immergé. Par des arguments simples de symétrie (sans calcul mais avec un schéma), justifier que la poussée d'Archimède soit verticale. En utilisant le gradient de pression dans le fluide (cf. question 1), expliquer sans calcul l'origine physique de la poussée d'Archimède qui justifie son sens.

3.a

Exprimer la résultante élémentaire des forces de pression  $dF$  exercée sur une surface  $dS = dx dz$  du hublot.

3.b

En utilisant le schéma ci-dessous, exprimer  $z$  en fonction de  $\alpha$ , puis en déduire  $dz$  en fonction de  $d\alpha$ .



### 3.c

Montrer que la bande de hublot comprise entre les ordonnées  $z$  et  $z + dz$  a pour surface :

$$dS = 2R^2 \cos^2(\alpha) d\alpha$$

### 3.d

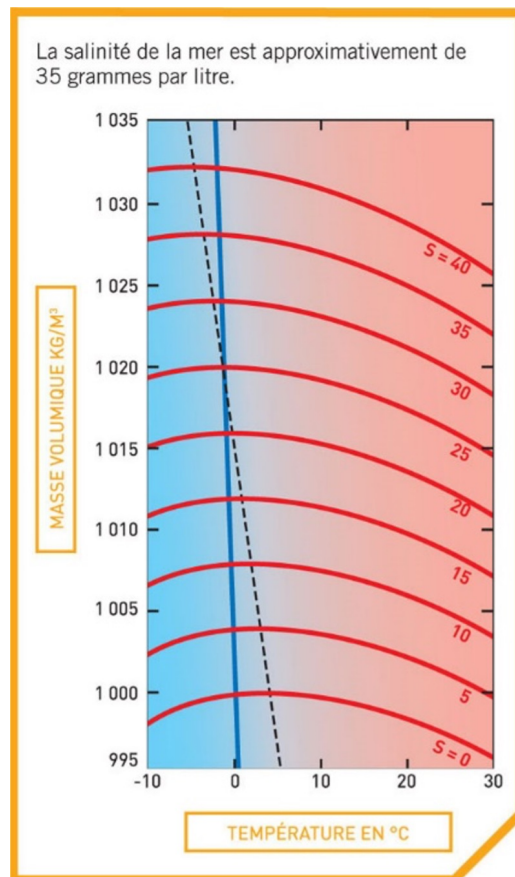
En déduire l'expression de la résultante des forces de pression subies par le hublot de l'aquarium. Faire l'application numérique. Pour rendre ce résultat plus appréciable, on convertit souvent les forces en masse équivalente (dont le poids serait égal à cette force). Calculer la masse équivalente.

### 4.

Expliquer comment, à partir de la symétrie du problème, on aurait pu anticiper qualitativement l'expression de la résultante des forces de pression.

### 5.

Prédire qualitativement la position où s'exerce cette résultante (au centre ,  $z > 0$  ou  $z < 0$ , justifier votre réponse.



## Données :

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2, \quad P_0 = 1013 \text{ hPa}$$

Les résultats numériques à utiliser sont ceux issus du diagramme final pour la masse volumique de l'eau.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(u) du = \frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(u) du = \frac{\pi}{4}$$

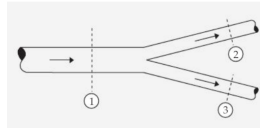
$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin(u) \cos^2(u) du = 0$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(u) \sin^2(u) du = \frac{\pi}{8}$$

## Exercice n°2 (6,5 points)

### Partie I

Considérons un fluide incompressible de viscosité nulle. Prenons le cas d'une bifurcation du courant (figure ci-dessous). La section 1 a un diamètre  $D_1 = 0,400$  m, la section 2,  $D_2 = 0,200$  m, et la section 3,  $D_3 = 0,160$  m.

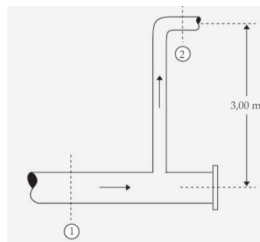


1. Enoncer le principe de conservation du débit volumique.
2. Si la vitesse à la section 1 est  $v_1 = 1,60$  m/s et celle à la section 2,  $v_2 = 3,90$  m/s, calculer les débits  $Q_1$ ,  $Q_2$  et  $Q_3$ .
3. Calculer la vitesse  $v_3$  à la section 3.

### Partie II

Considérons une canalisation d'eau verticale (figure ci-dessous). L'eau est un fluide incompressible de viscosité négligeable. À la section 1, le diamètre est  $D_1 = 0,210$  m, la pression  $P_1 = 224$  kPa, et la vitesse du courant  $v_1 = 0,850$  m/s. À la section 2, soit 3,00 m plus haut, le diamètre est de  $D_2 = 0,086$  m.

**Données :**  $\rho = 1000$  kg/m<sup>3</sup> et  $g = 9,81$  m/s<sup>2</sup>



1. Enoncer le théorème de Bernoulli appliqué au problème.
2. Calculer la vitesse  $v_2$  à la section 2.
3. En déduire la pression  $P_2$  à la section 2.

## Partie III : Nature de l'écoulement

Soit une conduite ayant un diamètre de 5,00 cm à l'intérieur de laquelle s'écoule de l'huile considéré comme un fluide incompressible. Le débit volumique est  $Q_V = 2,00$  L/s.

**Donnés:**  $\rho = 950,0$  kg/m<sup>3</sup>,  $\mu = 0,915$  Pa·s et la vitesse du son dans l'huile est  $v_h = 1600$  m/s.

1. Déterminer la vitesse moyenne d'écoulement  $v_m$ .
2. Calculer le nombre de Reynolds. Quelle est la nature de l'écoulement?
3. Calculer le nombre de Mach. Que peut-on en déduire sur l'écoulement?
4. Calculer la perte de charge, sachant qu'elle est définie par :

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{32\mu v_m}{\rho g D^2}$$

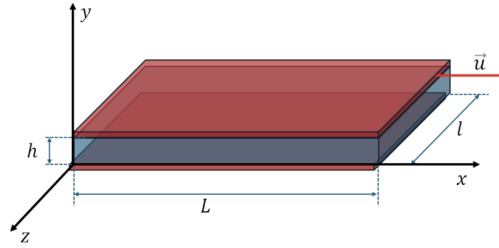
5. En déduire la perte de charge totale pour une longueur  $L = 20$  m.

## Exercice n°3 (9 points)

### Étude de l'écoulement des fluides réelles

On considère une chambre d'essai où un lubrifiant de viscosité dynamique  $\mu_A = 0.25 \text{ Pa.s}$  et masse volumique  $\rho_A = 0.86 \text{ kg.m}^{-3}$  est placé entre deux plaques parallèles de dimensions  $L = 10 \text{ m}$  et  $l = 5 \text{ m}$ , avec épaisseurs négligeables. La plaque inférieure est fixe, tandis que la plaque supérieure se déplace à une vitesse constante  $u = 1 \text{ m.s}^{-1}$  selon la direction indiquée dans la figure ci-dessous. La pression au-dessus du liquide est la pression atmosphérique  $p_0 = 1 \text{ atm}$  et on considère la pesanteur  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ . Les plaques sont séparées d'une distance  $h = 10 \text{ mm}$ . On considère un écoulement **stationnaire, incompressible et unidirectionnel** généré entre ces deux plaques.

1. En utilisant les données de l'énoncé, montrer que la forme du champ de vitesse  $\vec{v}$  ainsi que sa dépendance aux variables  $x$ ,  $y$  et  $z$  est donné par  $\vec{v} = v_x(y) \vec{e}_x$ . Justifier la réponse.



2. Traduire mathématiquement les considérations physiques : écoulement incompressible et stationnaire.
3. Calculer l'accélération convective  $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v}$ .
4. Expliquer chaque terme de l'équation de Navier-Stokes donnée par :

$$\rho_A \left( \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} \right) = -\vec{\nabla} p + \rho_A \vec{g} + \mu_A \nabla^2 \vec{v}.$$

Réécrire cette équation en utilisant les simplifications discutées précédemment.

5. Montrer que la décomposition de cette équation selon  $x$  et  $y$  est respectivement :

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \mu_A \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = -\rho_A g$$

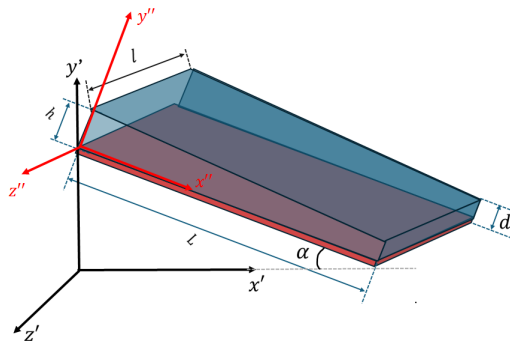
6. En utilisant l'équation de la composante  $y$ , trouver la pression et sa constante d'intégration. Faire un diagramme de la pression en fonction de  $y$ .
7. En utilisant l'équation de la composante  $x$ , trouver la vitesse et les constantes d'intégration. Dessiner la courbe  $v_x(y)$ .
8. Le débit volumique est donné par l'expression :

$$Q_V = \iint \vec{v} \cdot d^2\vec{S}$$

où  $d^2\vec{S}$  est la surface infinitésimale transversale à l'écoulement. Calculer le débit volumique et faire l'application numérique (en unités SI).

## Fluide parfait

Après avoir testé le fluide visqueux, les deux plaques sont inclinées d'un angle  $\alpha$  afin de faire circuler le fluide dans le drain. Ensuite, un mélange d'eau et de détergent est utilisé pour créer une émulsion avec le fluide lubrifiant. On sait que ce mélange présente une très faible viscosité  $\mu_B \approx 0$  et une masse volumique  $\rho_B$ . On sait aussi que l'écoulement généré est **stationnaire, incompressible et irrotationnel**.



1. Quelles sont les modifications de l'équation de Navier-Stokes dans ces conditions ?
2. Montrer que la forme générale du champ de vitesse par rapport aux axes  $x''$ ,  $y''$  et  $z''$  est donnée par  $\vec{v} = v_{x''}(x'', y'')\vec{e}_{x''} + v_{y''}(x'', y'')\vec{e}_{y''}$  ? Justifier la réponse.

3. Que peut-on conclure sur l'accélération convective ? Rappelez-vous l'identité  $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla})\vec{v} = \vec{\nabla} \frac{v^2}{2} + (\vec{\nabla} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{v}$ .
4. L'équation de Bernoulli est-elle applicable ici ? Justifier la réponse.
5. Sachant que la vitesse au point le plus haut de la pente est quasiment nulle par rapport à la vitesse au point le plus bas, quelle est la norme de la vitesse quand  $y' = 0$  ? Justifier la réponse.
6. Calculer le débit volumique en fin de descente.